

bigt.ai

P2P 決済 — ウォレット内蔵のクロスレール交換

これは何か。 **Bigtangle L0** 上の暗号資産と、**PayPal**（または人民元

レール — WeChat Pay / Alipay / 銀行）の法定通貨を、二者間で交換します。売り手はトークンを **2-of-3 P2SH アドレス**（売り手・買い手・エンジン）に預託し、買い手は**正確な金額**の法定通貨債務を支払い、エンジンが支払いを証明して預託を解放します。

不可逆な手順はすべてウォレット自身の PQ 鍵で署名され、エンジンは支出に

共同署名できるだけです — あなたの資金を保有することはありません。

どこで。 ウォレットの **P2P** 画面（サイドバー → Trade → P2P）。以下はすべて、ローカルのデモビルドにあるこの画面から取得したものです。

デモと本番。 スクリーンショットはデモビルドによるものです。エンジンはモック

PayPal モード（ダミーの請求 URL と合成トランザクションハッシュ）で動作し、lock / verify / release の各手順はローカルのエンジン鍵で署名されます。状態機械、署名、追記専用のイベントログ、オンチェーンの監査アンカーは本物で、外部の PayPal 呼び出しと L0 ブロードキャストのみがスタブです。

手動の「確認」はありません。 PayPal レールには売り手の「確認」ボタンはありません — エンジンが自身の証拠から支払いを検証します。（webhook を持たない人民元レールでは、代わりに売り手の明示的な確認を使います。 docs/p2pcny.md を参照。）

流れの概要

ACTIVE —match—▶ MATCHED —lock—▶ ESCROW_LOCKED —payment—▶ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify—▶ PAYMENT_VERIFIED —release—▶ ESCROW_RELEASED —payout—▶ COMPLETED

#	手順	実行者	オンチェーン / エンジン
1	売り手が署名済みの売り注文を掲載	売り手	注文を保存、未資金化
2	買い手がマッチ（受取アドレス + PayPal アカウント）	買い手	swapId を作成、預託アドレスを導出
3	売り手が 2-of-3 預託に資金を入れ、エンジンがロックを証明	売り手 + エンジン	L0 上で ESCROW_LOCKED
4	買い手が正確な金額の請求書を支払い、報告	買い手	PAYMENT_PENDING
5	エンジンが自ら支払いを検証	エンジン	PAYMENT_VERIFIED
6	エンジン + 買い手が解放に共同署名し、トークンが移動	エンジン + 買い手	ESCROW_RELEASED
7	エンジンが PayPal Payouts で売り手に支払う	エンジン	COMPLETED

すべての遷移は social.p2p-swap レコードとして L1-SOCIAL チェーンにアンカーされ、

どちらの PayPal 情報も露出せずにライフサイクル全体を公開監査できます。

1. 売り手が売り注文を掲載

Open sells タブで注文を入力します。与えるトークンと数量、希望する法定通貨価格、

通貨、トークンのチェーン、そして**支払い方法**（PayPal または人民元レール）です。

条件は掲載時に注文に固定されるため、これはウォレット鍵で署名されます。

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文

自分のスワップ

更新

売り注文を作成

トークン

USDT

数量

10

価格

10.10

通貨

USD

チェーン

L0

支払い方法

paypal

wechat

alipay

bank

注文を出す

売り注文はありません

掲載すると、注文はエンジン内で ACTIVE になり、公開オーダーブックに表示されます

（個人情報は含みません）：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

メニュー

← P2P

売り注文

自分のスワップ

更新

売り注文を作成

トークン

USDT

数量

0.00

価格

0.00

通貨

USD

チェーン

L0

支払い方法

paypal

wechat

alipay

bank

注文を出す

10 USDT

10.10 USD

チェーン: L0 - paypal

did:key:z446mPlfQLFYjzXrv5vXhPWfsfJVq7dL9yDYDBxG4Z0g8jtKfjQWAYJkx5NpsvXwKwynhBZ19nryQlpsS1Uw1VtBhwM18cPyHGCCft
ArqnpD3RpwAFHX4dB2H4M1f1YM2qdhumiF2Zw8zzyNZh7TXyNubR27RAMswCczYvm0Bf3YEh7j3n5jZ7RnzhNzaXtYsnZ540MxGS13WoWPKc8B3
P8X4FkuQLFHu8faQ4vtuX0MYJLxxFYxkfXV51hjKazgd6gAuVbM0P1naKgpjK3axhg1h0Xb2DTgHJh7Zda1NKES46u705Fvt05pPPA1daA3Bj2KT
u0WrsM8u8TKu9Vtmc2eNAUPEdKx137vPRtCCzKmgJCL1aapY0XLLC3H7CTzxxg97mgLBFwF0WYNERksu6DPAv0n7xoSL3LaBk3uAa3apQDE
EXAM6MnChz3YpuC7rT1TtdocxVcg4dYvUJXAY7Umdq4KutKK6s4zkLevupKVAKPKEToZ2abYog4y5FFH7Bu36Y7TZc71FF7FYXXHLPgELBN69nc
n25LEfrrf2wXx3aj44K0RnKcJ7JR4VR6a7yuAcnYwY7PUBBavB84LY4mCDD0Rdm2YdW7zshEcqtWtcG5vW0MezYczfss5EoS3eaRtoUx6kbZ2k
No2hztDEuLmFTZp1rSVBgcrL2r9uRhkncNrtu3mq69bw2LWj19jhsArvnmgh5ey1Fglf4SYgtLUoLH5jR0SbaV43Ta8B8q0B0MWCUMCduZAPP
nVokoS2fWYRaKLOAQcqvFbaDAz3Fon8jr9daRCk1Yp85YETX7gasGcg14EPGrAVDwBZr1H81zWmmpuK37aic5mLN8CZn7HsdE9VM67329vmb3
L9vviosr0GvYucR22d7GE0b0ejfbh5Y9Scs1TPfL4z6B3CEA0jeCiwYJzHbNrvCsz7cp6GLK55CV19RPVW9B9Xm4VQZAUcsFTPHLUdzgfa9LN8c
EFQ3jnyJLr0H1HSDYtETPy2wXw4GECeUsv3Zxxa3As1Yxj18nab1fBV0XnjKfwab1qB1S1Bw5BelpJdc21qnjkmL1W0ZegqWZn18T1vy1Jnx
Mu13T4p97abwK5e0n1QW9m5dH78KtsUQKkPkjRFAH9XEOmPQCfBYgPh47AF9KD6TUh1QMKR27Wegav6h4MnvHrcwo1fcarwD81Grntu0Zn31FV
Z2n3AUZnrpD7AzCg11GWC11V68sKGtH8w5721dVNRgboFyuAB4p26LA313kzom9QgTBaruAU1n8xe5BLmM2to4frUg7VgVrpdKwPCrzvTKf9KlpU
h7MyK91WjYozXfT895fTgmaB0C10555xSuabfEa3gvLdPpBpW0TnK5BRTeJknunSgJw4Tm44hxyTDhP4P0ZAFWkC0lqv1u0Mn43
1j6tshK1EPFQrexXOnE4dmqMwYw4PyHdwb2FHeB42jaSht625fLHb1JNaWVWsw1g9crrJXgt19PC2XFTp6aez161rQE1q551mfVzCjWlefySgdwCr
LHsHlweHBNxaG9V4HrpDBXvfrNtrHYn42uTZsrcWav9cCpw6r0GFFCqGvAmKjU0puhdv2CD8aB3st8Ca8pKtATBcrH6AgW6H8p0t5JNytASL
2pUx27raY8a1x6JepTg9QzarbugTFJAKYfTpn5B870wDWR7S05kYJusH1zeFEdkShEnLz57dg52H5wLH4qs21LYS21256k16EerK7pPhxG2nd
AsprtSY12NL3Ekce6E9w63K5C1s5YvFY4VY2uRf5a30c7NRt072H81uG8CSX0R8nUXJ76J94B1udrtjprKcF5pMWD72Hq76LF5Bsu7Jn1YKUK4
12u5X0ZppDG55k5NHV68m1sXc6rDcmQKEQ187aacMET5JZ7a46gnyC9BtuM68tXF5EBPR9is8YcVYUyBFCc4TFs3Lx2VyxqFxm9MtZn1fPZUv
zAD8UC12JNfw0xaZ305Ka8YEBmsxhP05LQpRQ8kduJL0uwsZ5evrECR1ERPOL4XP3oyuRnJj5MATFPfcpqHq0R9M6t0UB00yJf4xCD8BMcUv
zqLxvTQc45ky0EcXaH8a7L1LNM6Q9mhHdz8x08KdmtDU21867cCpV77K3QWvP6FBLXC1Uw3KZFT7rzh2Cuyy0GLKxvH7TEAg9Baysczw
ywpKxgmdtXEH9YryThe1DVgC561GdFKwRzMQHGLw6m3wcdG59HrCngv5oB1G0jbxayb9Bmcht2Yp9f3YDteTzsv0YGMFRvYjau3RRPR9gVXGvq

2. 買い手がマッチ

買い手は注文を開き、解放されるトークンの受取アドレスと、請求先の

PayPal アカウント（および請求書用のメール）を入力します。マッチは買い手の

支払いを約束させるため、これも署名されます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🏠

← P2P

チェーン

L0

支払い方法

paypal

wechat

alipay

bank

注文を出す

10 USDT

チェーン: L0 - paypal

d1d1: key: z446gmp1f9LFYj zXrv5vXhPWfs fJvq7dL0yDYDBxG4Z0g8j tKfj QW4YJkx5NpsVxWxwvnhBZ19nryQlpsS1Uw1VtBhwMn1BcPyHGCCf fArqppD3JRpWfAhXx4d82HAM1f1YH2qdhumi f2ZW8 zpyNzh7TXyNubR27RAMwCczYvm0Bf3YEh7j3nSj Z7RnZhnZxxtYsnZ54oMxG53JWwPkeB8Jb P8X4F4uqLFluH8faQ4vtuXWMyJLxxFYxtXv51hJkxqdg6AuVbMfP1maKgpjK3axhg1h0Xb2D7GhUj h fZda1NKE546u7Q5Vt05pPPA1daA3Bj 2Kt u6Rsrw8bSTkU9VTem2cNAUfEDkx137vVRtCZvXngUCL1ampYOLLCJmTCTzsg97mgLBFwF7DNYNERksu6DPAvbn7v0rSL1LaB3kYha3npj QME EXAM6pMncHzsYpuC7rT1TddcxVcg4dVujXAY7Umdq4KxutKK6s4zkLevupKVAKPKEtoZ2abYog45fFFH7Bu36Y7Tcz71F7F7YXXHLPgLEBN89mc n25LEf r f2wXkx3w44k0Hnc j7JR4VR6a7yUacnYwY7PUBavB84LY4mcD0DRdm2yDw77zshEcQtWtcG5wW0WeyZcfzss5E0s36aRtoEU6xk8Z2k Ro2hwtDEuLMT2Z1r5VBgcrlZr9wRkhdCNrtu3mqG9bw2LWkj9jhsArwvngH5ey1Fgl f4SYgtL1UoLH5jJRS5b4J37a8Bq0e08MWUUCDZAP nVokoSx2fWYRaKL0AQcqvPpBaDAz3Fon8j r9DaRCk1Yp85YETX7gasGcqi4EPGrAVDwDZr1Jh1zWmwpuk37a1cSm1N8C2N7H5G9Wm7329Vmb3 L9uviosrQGVuucR2Zd7GEGbqeJfbh5Y95cs1TPfL4z6B3CEAOj eCiwyJ2hpnRvcSz7Cp6GLK55CV19RPW9B90m4VQZAUcs7TPHLIdzgf9ALNbc EFQ3jnyJXLrQH1P50YtETPy2w0w4GECeuv3Zcx3As1yxj18nab1FBV0XnjKfwab1qB1S1Bw56epfJdc21qjkomL1W0ZegwK2k18T1vYj3nX Mu13T4p97abwK5e0n1X0m5SH78KTsUQKkPcjRFAhF9XEmPQCfBYgPh7AF9KD6TUH1QMKR27Eqav6H4MnvHrcwo1fcarw6H8r1ntudZn31FV Z2n340ZnrpD7Azcgj1GMC11v68sKGtHhs5721dVNRgboFyuAB4p26LA313kz0gm9QgTBarAU1n8xe5BLmK2to4fRug7VgVrpdKwPCrzvTKf9KlpU hTMyK9jWjYozrFT895fTg6wRJC105555SuaBfEa3jvgLdPpBpW5TnqKSBRTEJknun5pWATTN4AnxyTDNfAPfDZAFNwKColqv1ruU0m43 1J6tshKLEPFQrexX0nE4DmqDMWw4PyHdwb2FHeBA2jshT625fLhb3JNuWVWsw1g9crr3Xq19PC2XfTp6aez161rQE1q551mfzCjWlefySgdwCr LfhtLHwEHBXa69V4HrpDBXwfrntRhyH42utZzrcRvav9cCpw6rQGFfCqGvAwKjwUpuhdv2CDBaB3st8Ca8pMKTATBcrh6AgwH6g8Rp0t5JNy1ASL 2pUX277a4yBq1x6JepTg9QzarbugTFJAKYTPnsT8b7b0tdDWT5oSkTJusK1zeFEdKShEHLz57dg52M5wLHt4qs2LLVSZ1256A1EEER7UphPhG2Jnd Asprt5Y1ZML3EkCE6C3wE3K5C1z5Y4FY4Y2uXrESa3Dc7NM1072H8LUd8C5XRBNXJ7GJ6431Udrt1jprKcF5gmMDY2HmG7GLF3u3J7n3YK0K4 12u5X0ZppDG5KsNHV68m1sxc6rDcmQKEQ187aacMET5JZ7a46gnyC9BtUm68tXF5EBP891s8YcvYUyBFcc4TFs3Lx2VyyqFX5em9MtZM1fPZUv zAD8BC121JNfwoaZ3D5a8a8E8msxshPQ5LQpRQ8kduz1RUwsZsevrECR1ERPhL4XP3oyuRmAJ5MA7FFTPpghqW0Wm6b1cUB0Joy1F4xCDB0MLUv zqLxvTQ4ssky0EcXahA7a1L3M6C9NehHJzsk08KcBmtDU2186VwCcpv7K30WwP6FBLXC1Uw3KZFT7rzh21CuyeyVGLKwvH7EAg3Baysczw ywpKXgndtXEH9Yryfhe1DVgCS61GdFKwRzNQH6L6w63wcD59HrCngew5oB1GQjbxayb9Bmcht2Yp9f3YDteTzsv0GMFRVYjauw3RPRRegVXGvq MfP2fKndyB6j82jgWESAJeyrTLK01a8abf56obRrcvtxrQ4ZKdWmPVEhm05z7RZ1xQZ6TYQMTGd1uvdtAe4RcFXNRo3VxmB29JkoeAeA8B8 NoZrqrKqC5YVUteGjGdXcA3M8fBcl3pGLWCA1s9BfEXAAGJN1gKRTDYZu1ndyqjntxj23kUdPjdh2skc1CLHc5Y860ef2p0MLsRplgHlab nBNBkRcxqQAHB8nu09EWQKBag2d44YDsHdgaU46ToV2w6e24AvfXwVlgPy8535CsrgVUhgLSqmWYj3Yr284hp1jJ0ZFTLUyH442pLPWpd6gw sTEeVFC2e8BazjDmrrYdTK67JXCNP3NJ4ud8qLg1lbwcV51nX5z5TPYqurK9Q0d339ngJuz8TuwYx46JG1KRduACReae1Pm185jru7Muw6337f5 1ykjw0C5SR1GnlvnhmL2ag1W8RtP8gocVutcdqg18E2Z140R8F61uHcL1v6gpr0R0d1mw467paAKS56H9dGz1Z22vT8VY1P4rHc3EE bumWxJ7X7vL67Cp29czvad6URKzylCY4YxbybW55915YRg9BFtPFaxX0h9Kp2As1hMnruVFjXZAMKqPuShH1AAfUw6aLc13huh1n10n9z 9dF1e9cC7EeVa1Qtr8rMxG568WkCTL8YmaqjG9UEsJ3nT2UJLBEzykfrn1JzjFy08HEGPTN0r05rLrHxckkt5N1JUhWtRmWg9Inu1JAY0KRG0 mwk7H6Fs2Ftc0b2R0cK0rXoUfFePjX7TQld1nFP1kWH7D7u40HmPqfQ32zshS1XQ07Z27HmBjJkMk1m7Sutav14eVnR4g1fU53pKT 19P2WYjUjUzhZ61AQ2X4Nmpqcp0b3NABYmC68jwoEgR8JCNtAr1L75FsFnKosebH426Gu19mgVmqWFFsFVZRWYfABYpbYV4Hzq2cymysBM 1asq4YPKSDsw1CZ74Y1DmEovP7EjYmCta3wJw2Z8H5PLY9MjxqfH5G5xgzwpyeEWmgXU3g7f6FN1VgmBZLxRFbW14Xndd1J1F7V745z5FpmK2u g6bCh6F2H4fCNKxs8FB2yx8J3NaZ1rj1E189e127EnxqL75ueq5kApmb

受取アドレス

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal アカウント

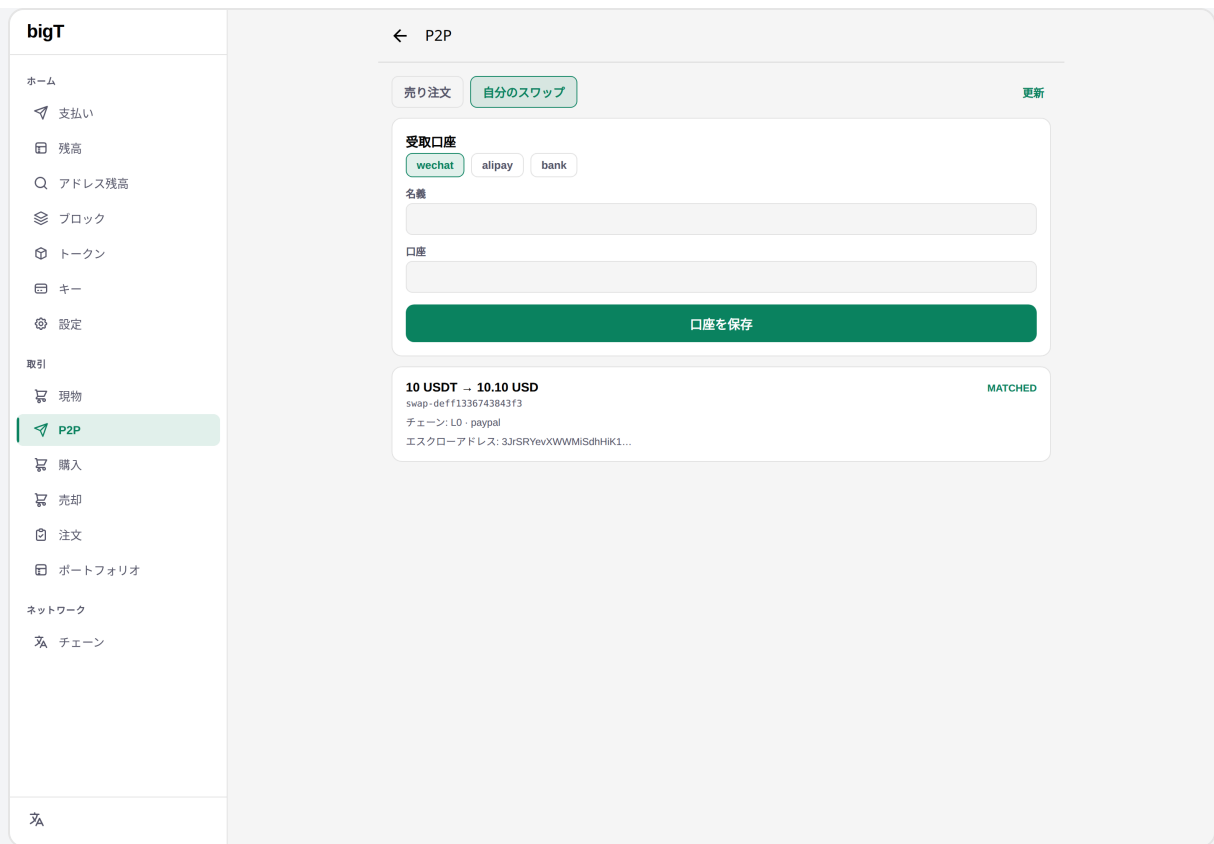
buyer@example.com

PayPal メール

buyer@example.com

エンジンはライフサイクル用の一意な swapId を作成し、交換は MATCHED になり、

買い手の My swaps タブに表示されます:



3. 預託ロック — 売り手が L0 に資金を入れる

売り手はトークンを決定論的な 2-of-3 預託アドレスへ送り、その転送の txHash を

報告します。エンジンはチェーンからロックを証明し (CONFIRMED 、宛先が

escrowAddress 、金額が一致)、いずれかの検査が成立しなければフェイルクローズ

します。交換は ESCROW_LOCKED になります:

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def11336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevxWWMiSdhHIK1...

期限切れキャンセル

ESCROW_LOCKED

買い手は法定通貨を送る前に資金が確保されたことを確認でき、ロックが証明されると

I have paid（支払いました）アクションが現れます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRyevXWWMiSdhHIK1...

支払いましたキャンセル

ESCROW_LOCKED

4. 買い手が支払う

買い手はホストされた PayPal 請求書を支払い（お金は PayPal が保持し、エンジンは決して保持しません）、支払いを報告します。これは単なるヒントであり、本当の検証はエンジン自身の証拠です。交換は `PAYMENT_PENDING` で、タイムアウトタイマーが始まります — 請求書が支払われなければ、売り手は買い手の同意なしに期限切れにして預託を返金できます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevxXWWMISdhHIK1...

真贋申立て

PAYMENT_PENDING

5. エンジンが支払いを検証

売り手の確認は関与しません。エンジンは自身の情報源から支払いを確認し、交換を

PAYMENT_VERIFIED へ進めます — 預託は買い手の受取アドレスへ解放可能になります：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevXWWMISdhHIK1...

PAYMENT_VERIFIED

6. 解放 — 資金が移動

解放は預託されたトークンを移動します。エンジンと買い手が預託出力の支出にそれぞれ

署名し、2 つの署名が 2-of-3 スクリプトを満たします。トークンは買い手の受取

アドレスに届き、交換は `ESCROW_RELEASED` になります:

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

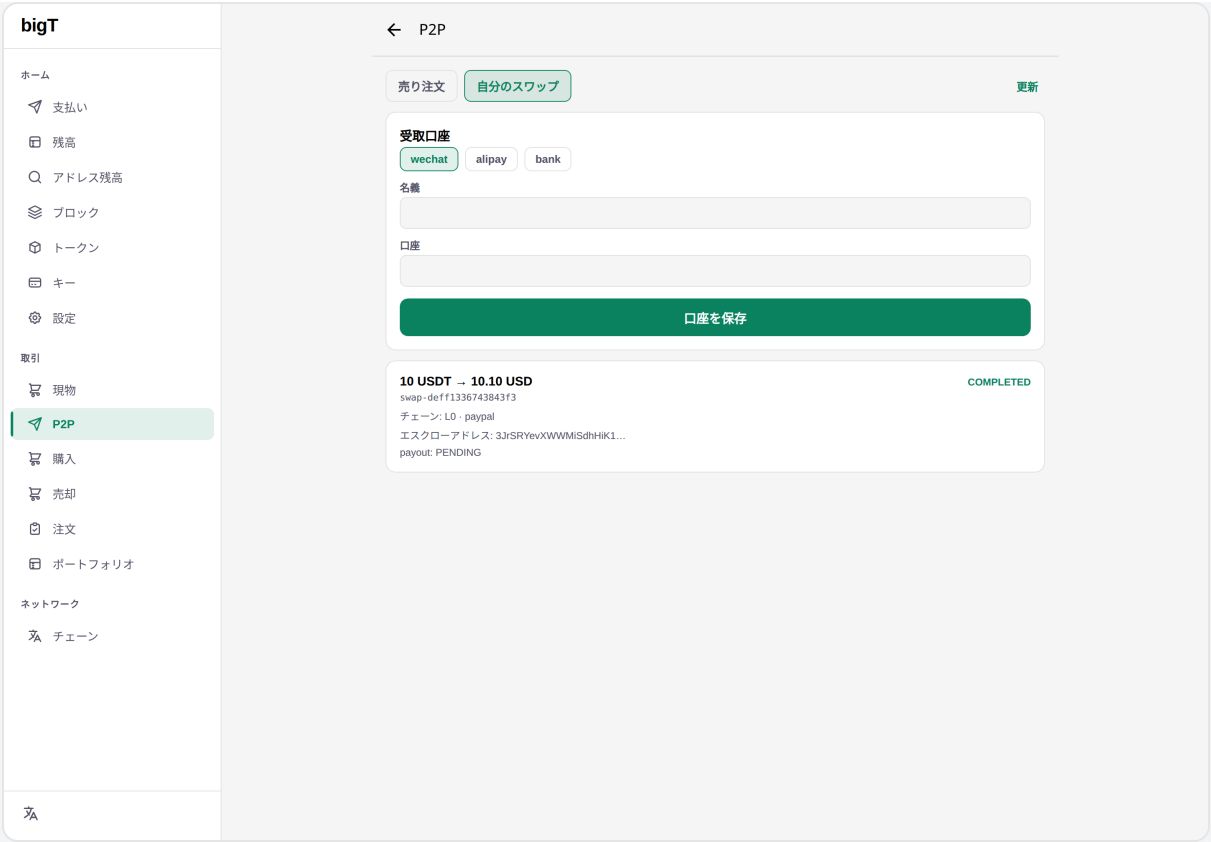
チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevXWWMISdhHIK1...

ESCROW_RELEASED

7. 支払い — 売り手が法定通貨を受け取る

最後の手順で PayPal Payouts を通じて売り手に支払い、交換は COMPLETED に達します:



支払い結果（ SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD ）は PayPal の webhook で届くか、

フォールバックとしてポーリングされます。失敗は COMPLETED からやり直さずに再試行

できます。

あなたを守るもの

リスク	緩和策
相手が立ち去る	資金は 2-of-3 P2SH アドレスにあり、誰も単独では動かせない
不足または過剰な支払い	請求書は正確な金額なので、全額支払われるか未払いのままか
偽の支払い主張	エンジンが自ら支払いを検証 — 支払い側が自称することはできない

エンジンが不正	エンジン専用の手順はエンジン DID 署名を要し、すべての遷移がアンカーされ公開監査可能
解放後のチャージバック	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED が凍結を設定：前進手順は停止、返金/期限切れは可能なまま
紛争	CUSTOMER.DISPUTE.* が解決まで交換を一時停止
支払い失敗	HELD / FAILED / BLOCKED は一級の状態。同じ支払い参照で再試行

本番へ

デモはモック PayPal を使うリポジトリ内の決済サービスに対して動作します。実際の

フローには、Payouts を有効化した PayPal ビジネスアカウント、その API 資格情報と

webhook id、そして L0 ブロードキャスト手順に接続された預託署名器が必要です。

それまでは、エンジンは実際の資金に触れずに同じ状態機械を実行します。